

CH4 - Clip 11.

CI/CD 도구



01

CI/CD란?

03

CI/CD 도구들

02

**Workflow Management와
무엇이 다른가?**

1. CI/CD란?

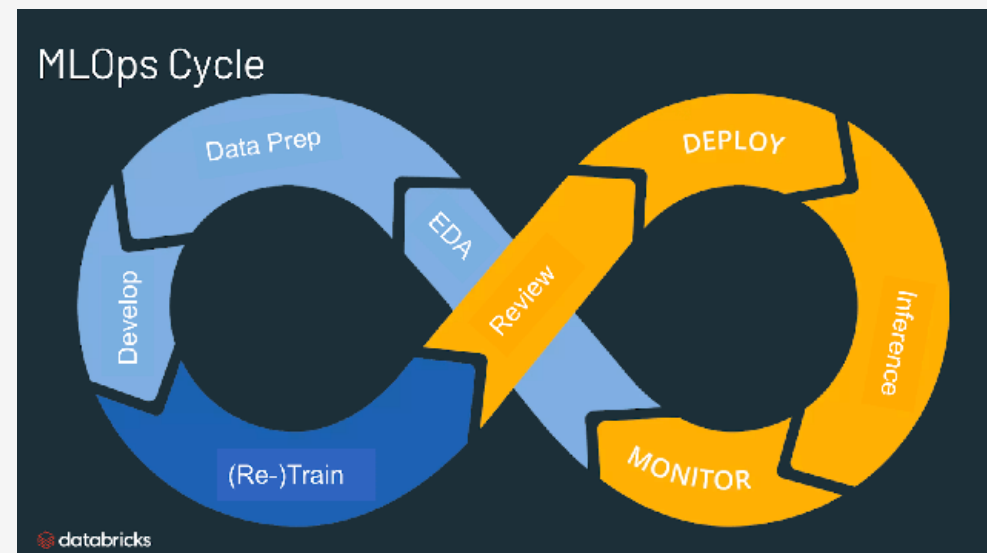
CI/CD란?

Continuous Integration (CI, 연속 통합)

- 개발자들이 코드 변경 사항을 중앙 저장소에 정기적으로 병합하는 것을 의미
- 이 과정에서 자동화된 빌드 및 테스트가 수행되어 코드 변경이 주 저장소에 통합되기 전에 문제를 조기에 발견하고 해결

Continuous Deployment (CD, 연속 배포)

- 테스트를 거친 코드를 자동으로 production 환경에 배포하는 과정
- 수동 개입 없이도 새로운 코드 변경 사항이 사용자에게 신속하게 도달하도록 함



출처 : databricks

MLOps에서의 CI/CD 중요성

빠른 반복과 지속적인 개선

- **모델 반복 속도 향상:** CI/CD는 모델 개발 및 테스트 주기를 단축시켜, 빠른 반복을 가능하게 함. 이를 통해 데이터 과학자들은 모델을 지속적으로 개선하고 최적화할 수 있음

품질 보증 및 신뢰성

- **자동화된 테스트:** 모델의 품질을 보장하기 위해 자동화된 테스트를 수행. 이는 모델의 정확도, 성능 및 안정성을 지속적으로 모니터링하고 검증

MLOps에서의 CI/CD 중요성

협업 및 투명성 강화

- **협업 향상:** CI/CD는 데이터 과학자, 개발자, 운영 팀 간의 협업을 강화. 코드, 데이터, 모델의 변경 사항이 지속적으로 통합되어 모든 이해 관계자가 최신 상태를 파악

배포 및 운영의 간소화

- **자동화된 배포:** 모델을 프로덕션 환경으로 자동 배포함으로써, 수동 프로세스에서 발생할 수 있는 오류를 줄이고 배포 속도를 향상

MLOps에서의 CI/CD 예시

자동화된 모델 훈련 및 평가

- **상황:** 데이터 과학 팀이 새로운 데이터 세트를 사용하여 모델을 훈련
- **CI/CD 적용:** 코드 저장소에 새로운 데이터 세트와 훈련 코드가 푸시될 때마다, CI/CD 파이프라인이 자동으로 모델을 훈련시키고 기본 평가 지표를 생성
- **결과:** 데이터 과학자는 모델의 성능을 신속하게 평가하고, 필요한 조정을 즉시 수행할 수 있음

지속적인 모델 배포

- **상황:** 개발된 모델이 프로덕션 환경에서 사용될 준비
- **CI/CD 적용:** 모델이 특정 성능 기준을 충족하면, CI/CD 파이프라인은 모델을 자동으로 프로덕션 환경에 배포
- **결과:** 모델 배포 과정이 자동화되어, 신속하고 안정적인 배포가 가능

MLOps에서의 CI/CD 예시

모델 모니터링 및 재훈련

- **상황:** 프로덕션에 배포된 모델의 성능이 시간이 지남에 따라 저하
- **CI/CD 적용:** CI/CD 시스템은 모델 성능을 지속적으로 모니터링하고, 특정 임계값 이하로 떨어지면 자동으로 재훈련을 트리거
- **결과:** 모델의 성능이 지속적으로 유지되며, 데이터 변화에 신속하게 대응

2. Workflow Management와 무엇이 다른가?

Workflow Management와 CI/CD

차이점

- CI/CD 도구는 코드의 통합, 테스트, 빌드 및 배포 과정을 자동화하여 소프트웨어 개발 및 배포 프로세스를 효율적으로 만들기 위해 설계
- Workflow Management는 데이터 처리 작업의 스케줄링, 실행, 모니터링을 자동화하는 데 중점을 이룸

Workflow Management와 CI/CD

CI/CD 도구	비교 사항	Workflow management 도구
소프트웨어 개발의 연속적 통합 및 배포 자동화	주요 목적	데이터 처리 파이프라인 및 복잡한 워크플로우의 자동화 및 관리
- 코드 통합 및 Merge - 자동 빌드 및 테스트 - 자동 배포	핵심 기능	- 데이터 파이프라인 설계 및 실행 - 모델 학습 및 평가 파이프라인 설계 및 실행 - 태스크 스케줄링 및 모니터링 - 의존성 관리
- 소프트웨어 개발 및 배포 - DevOps 프로세스	사용 사례	- 데이터 엔지니어링 - 복잡한 데이터 처리 및 ETL 작업 - 배치 작업 스케줄링
Jenkins, GitLab CI/CD, Github Actions, Circle CI, Travis CI	대표 도구	Apache Airflow, Kubeflow, Apache NiFi
프로세스 자동화 효율성 및 생산성 향상 복잡한 작업 관리 최적화	공통점	프로세스 자동화 효율성 및 생산성 향상 복잡한 작업 관리 최적화
- 소프트웨어 개발 life cycle에 초점 - 코드 통합, 빌드, 테스트, 배포에 초점 - DevOps 및 개발 팀에 맞춤	차이점	- 데이터 워크플로우 및 파이프라인 관리에 중점 - 데이터 처리, 모델 학습, 배치 작업에 초점 - 데이터 엔지니어 및 데이터 사이언티스트/분석가에 초점

3. CI/CD 도구들

CI/CD 도구들

도구 종류

- Jenkins
- GitLab CI/CD
- Github Actions
- Circle CI
- Travis CI

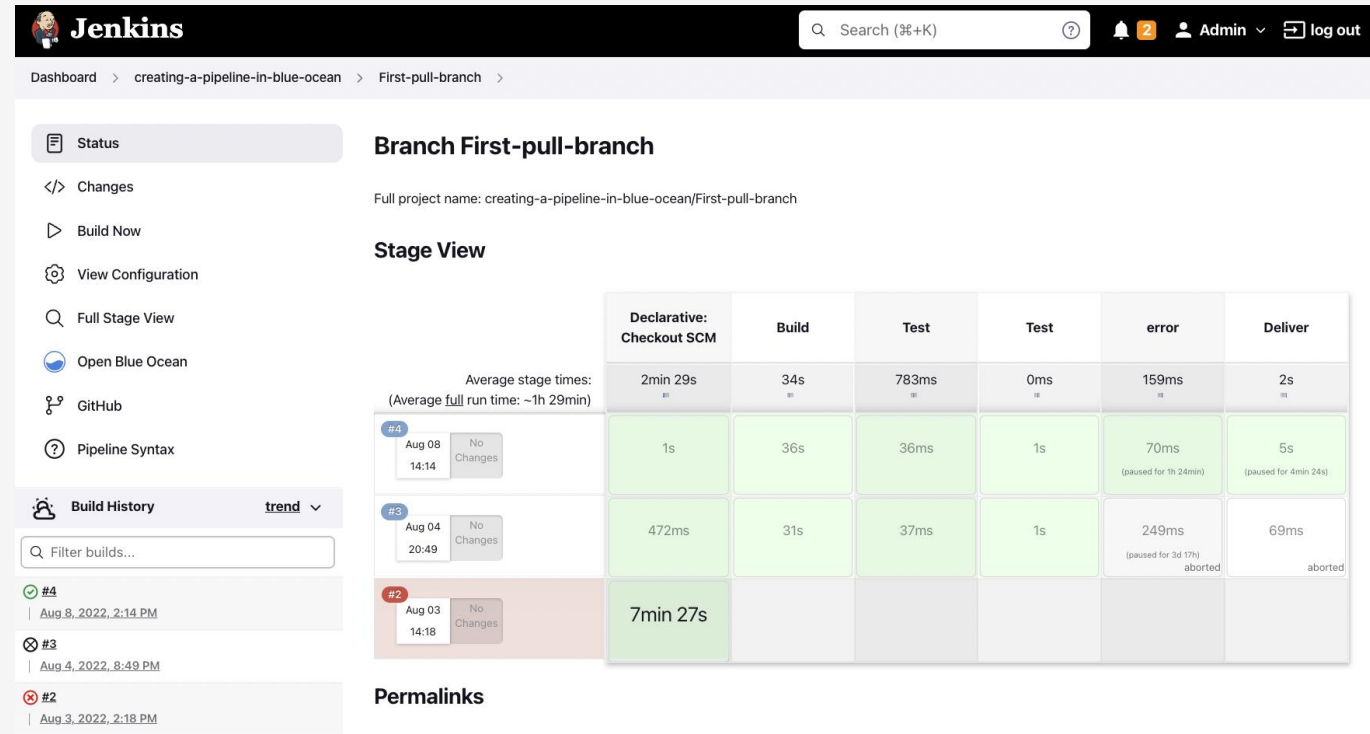
Jenkins

개요

- **Jenkins**는 Java로 작성된 오픈 소스 자동화 서버로, 소프트웨어 개발의 연속적 통합 및 연속적 배포를 위한 도구

주요 특징

- **플러그인 생태계**: Jenkins는 방대한 플러그인 생태계를 가지고 있어, 다양한 개발, 테스트, 배포 도구들과의 통합이 가능
- **유연성과 확장성**: 사용자 정의 워크플로우 생성이 가능하며, Groovy 기반의 스크립트를 통해 파이프라인을 커스터마이징할 수 있음
- **마스터-슬레이브 아키텍처**: 대규모 프로젝트와 다중 환경을 지원하기 위해 마스터-슬레이브 아키텍처를 사용
- 강력한 커뮤니티 지원, 광범위한 플러그인, 높은 커스터마이징



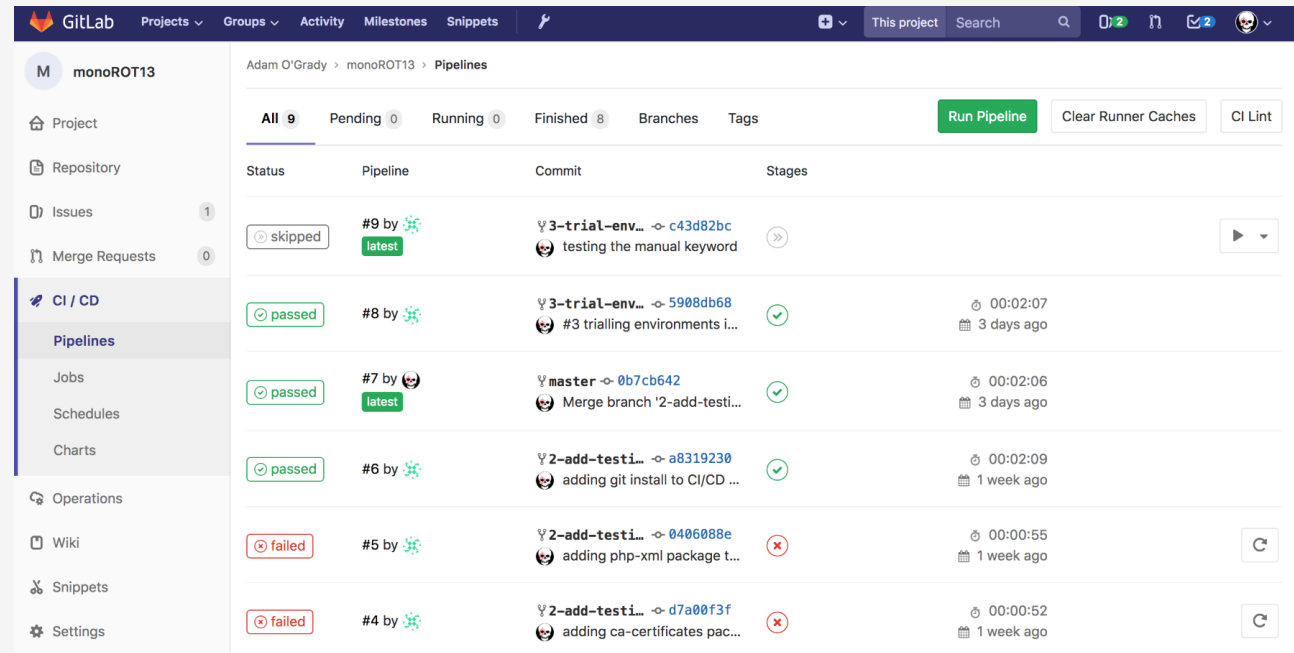
GitLab CI/CD

개요

- **GitLab CI/CD**는 소스 코드 관리와 CI/CD가 통합된 웹 기반의 DevOps 생명주기 도구

주요 특징

- **통합된 환경**: 코드 저장소, CI/CD 파이프라인, 이슈 트래킹 등이 하나의 플랫폼에서 관리
- **YAML 파일 기반의 파이프라인 구성**: .gitlab-ci.yml 파일을 통해 파이프라인을 구성하고 관리
- **자동화된 테스트 및 배포**: 코드 커밋 시 자동으로 테스트 및 배포가 이루어짐
- 통합된 솔루션, 간편한 설정, 높은 가시성



GitHub Actions

개요

- **GitHub Actions**는 GitHub 저장소에 내장된 CI/CD 기능으로, 소프트웨어 워크플로우를 자동화

주요 특징

- **깊은 GitHub 통합**: GitHub 저장소와의 깊은 통합으로 워크플로우를 쉽게 설정하고 관리할 수 있음
- **마켓플레이스**: 다양한 액션을 제공하는 마켓플레이스를 통해 워크플로우를 확장할 수 있음
- **리눅스, macOS, Windows 지원**: 다양한 운영 체제에서의 빌드와 테스트를 지원할 수 있음
- Github와의 원활한 통합, 쉬운 설정, 다양한 커뮤니티 기반 액션



GitHub Actions

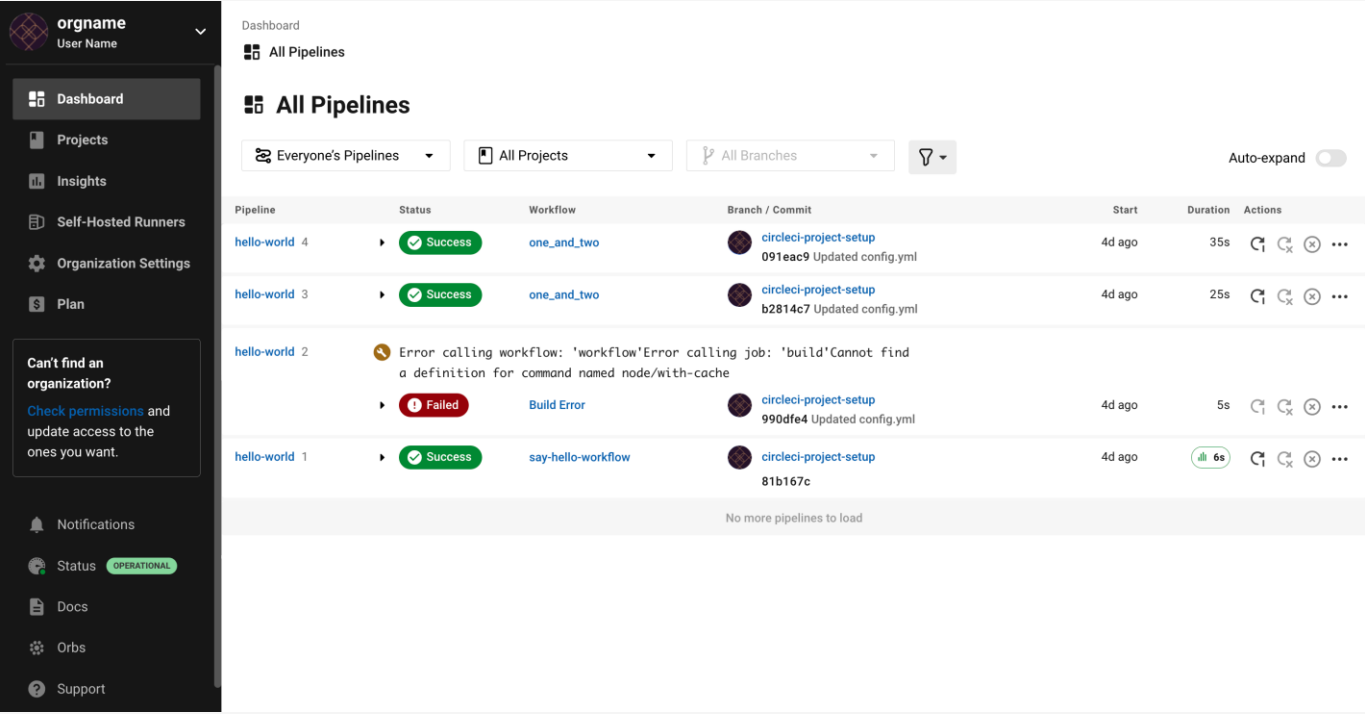
Circle CI

개요

- **CircleCI**는 클라우드 기반 CI/CD 서비스로, 빠른 빌드, 테스트 및 배포를 지원

주요 특징

- **컨테이너 기반의 아키텍처**: Docker 컨테이너 또는 가상 머신에서 빌드를 실행
- **쉬운 통합**: GitHub 및 Bitbucket과의 쉬운 통합을 제공
- **병렬 처리**: 작업을 병렬로 처리하여 빌드 시간을 단축
- **빠른 빌드 속도**, 사용의 용이성, 강력한 병렬 처리 가능



The screenshot displays the CircleCI dashboard for an organization named 'orgname'. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Projects, Insights, Self-Hosted Runners, Organization Settings, and Plan. A message in the sidebar states: 'Can't find an organization? Check permissions and update access to the ones you want.' The main content area shows the 'All Pipelines' view. It includes filters for 'Everyone's Pipelines', 'All Projects', and 'All Branches', along with an 'Auto-expand' toggle. The pipeline list has columns for Pipeline, Status, Workflow, Branch / Commit, Start, Duration, and Actions. The list shows four pipelines for the 'hello-world' project. The first three are successful, and the fourth is failed due to an error in the workflow.

Pipeline	Status	Workflow	Branch / Commit	Start	Duration	Actions
hello-world 4	Success	one_and_two	circleci-project-setup 091eac9 Updated config.yml	4d ago	35s	[Icons]
hello-world 3	Success	one_and_two	circleci-project-setup b2814c7 Updated config.yml	4d ago	25s	[Icons]
hello-world 2	Failed	Build Error	Error calling workflow: 'workflow'Error calling job: 'build'Cannot find a definition for command named node/with-cache circleci-project-setup 990dfe4 Updated config.yml	4d ago	5s	[Icons]
hello-world 1	Success	say-hello-workflow	circleci-project-setup 81b167c	4d ago	6s	[Icons]

No more pipelines to load

Travis CI

개요

- **Travis CI**는 GitHub 프로젝트에 쉽게 통합되는 CI 서비스로, 오픈 소스 프로젝트에 널리 사용

주요 특징

- **GitHub와의 긴밀한 통합**: GitHub 저장소와의 간편한 연동
- **YAML 파일을 통한 설정**: .travis.yml 파일을 통해 빌드 환경 및 스크립트를 정의
- **다양한 언어 지원**: 여러 프로그래밍 언어에 대한 빌드 환경을 지원
- **간단한 설정, 다양한 언어 지원, 오픈 소스 프로젝트에 대한 무료 사용**

